

ამოხსნა

ჯერ შევასრულოთ გამრავლება:

$$\frac{3}{4} \cdot 1,2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{12}{10} = \frac{36}{40}.$$

შევკვეცოთ 4-ზე:

$$\frac{36}{40} = \frac{9}{10} = 0,9.$$

ახლა შევასრულოთ გამოკლება:

$$2,4 - 0,9 = 1,5.$$

გამოვიყენე: მოქმედებათა თანმიმდევრობა, ათწილადებისა და წილადების გამრავლება/გამოკლება

პასუხი: გ) 1,5 

ამოხსნა

სიმრავლეთა გაერთიანება ($A \cup B$) შეიცავს ყველა იმ ელემენტს, რომელიც ეკუთვნის A -ს ან B -ს (ან ორივეს). ამოვწეროთ ორივე სიმრავლის უნიკალური ელემენტები ზრდადობის მიხედვით:

$$A = \{-3; -12; 0; 1; 4; 7\}$$

$$B = \{-12; -1; 0; 5; 7\}$$

მათი გაერთიანება იქნება:

$$\{-12; -3; -1; 0; 1; 4; 5; 7\}.$$

გამოვიყენე: სიმრავლეთა გაერთიანება

პასუხი: დ) $\{-12; -3; -1; 0; 1; 4; 5; 7\}$ 

ამოხსნა

დავშალოთ რიცხვი 86 მარტივ მამრავლებად:

$$86 = 2 \cdot 43.$$

ორივე მიღებული მამრავლი (2 და 43) მარტივი რიცხვია.

ვიპოვოთ მათი ჯამი:

$$2 + 43 = 45.$$

გამოვიყენე: რიცხვის მარტივ მამრავლებად დაშლა

პასუხი: ბ) 45 

ამოხსნა

$\triangle ABC$ -ში ვიცით ორი კუთხე: $\angle BAC = 38^\circ$ და $\angle ABC = 127^\circ$. სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი 180° -ია. ვიპოვოთ მესამე კუთხე C :

$$\angle C = 180^\circ - (38^\circ + 127^\circ) = 180^\circ - 165^\circ = 15^\circ$$

.

ახლა განვიხილოთ $\triangle DKC$. პირობის თანახმად, კუთხე $\angle KDC = 37^\circ$. კუთხე C ორივე სამკუთხედისთვის საერთოა, ამიტომ $\angle C = 15^\circ$. ვიპოვოთ მესამე კუთხე $\angle DKC$:

$$\angle DKC = 180^\circ - (\angle KDC + \angle C) = 180^\circ - (37^\circ + 15^\circ) = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$$

.

გამოვიყენე: სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი

პასუხი: დ) 128° ✓

ამოხსნა

წრეწირზე მდებარე ოთხივე წვეროს მქონე ოთხკუთხედი წარმოადგენს წრეწირში ჩახაზულ ოთხკუთხედს. წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედის მოპირდაპირე კუთხეების ჯამი 180° -ის ტოლია.

მოცემულია ორი შიდა კუთხე: 70° და 100° . რადგან მათი ჯამი $70^\circ + 100^\circ = 170^\circ \neq 180^\circ$, ისინი არ არიან მოპირდაპირე კუთხეები. ეს ნიშნავს, რომ ისინი წარმოადგენენ ორ მეზობელ კუთხეს.

თითოეული მათგანის მოპირდაპირე კუთხე იქნება:

$$180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

$$180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

.

შესაბამისად, დანარჩენი ორი კუთხეა 110° და 80° .

გამოვიყენე: წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედის თვისება

პასუხი: დ) 110° და 80° 

ამოხსნა

მოცემულია რიცხვი $2^{\frac{4}{3}}$, რომელიც უნდა შევაფასოთ ($\sqrt[3]{16} = 2^{\frac{4}{3}}$). ჩავწეროთ რიცხვი ფესვის სახით:

$$2^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{2^4} = \sqrt[3]{16}$$

.

შევაფასოთ მოცემული შუალედები, ავიყვანოთ მათი საზღვრები კუბში და შევადაროთ 16-ს: ა) $[\frac{7}{2}; \frac{19}{5}] = [3, 5; 3, 8]$. $3, 5^3 = 42, 875 > 16$. არ ეკუთვნის. ბ) $[\frac{19}{5}; 4] = [3, 8; 4]$. $3, 8^3 > 16$. არ ეკუთვნის. გ) $[\frac{5}{2}; \frac{13}{5}] = [2, 5; 2, 6]$. შევამოწმოთ საზღვრები: $2, 5^3 = 15, 625$ და $2, 6^3 = 17, 576$. ვინაიდან $15, 625 < 16 < 17, 576$, გვაქვს:

$$2, 5 < \sqrt[3]{16} < 2, 6$$

. რიცხვი ნამდვილად მოთავსებულია ამ შუალედში.

გამოვიყენე: წილადური ხარისხი და ფესვის თვისებები, ირაციონალური რიცხვის შეფასება

პასუხი: გ) $[\frac{5}{2}; \frac{13}{5}]$ 

ამოხსნა

მოცემულია პირობა: $a^2 - ab + b^2 = 5$. გავშალოთ კუბების ჯამი ფორმულით:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

.

ჩავსვათ მოცემული პირობა ($a^2 - ab + b^2 = 5$):

$$a^3 + b^3 = (a + b) \cdot 5 = 5a + 5b$$

.

მივიღეთ ტოლობა $a^3 + b^3 = 5a + 5b$, რომელიც ყოველთვის ჭეშმარიტია მოცემული პირობისას.

გამოვიყენე: შემოკლებული გამრავლების ფორმულები (კუბების ჯამი)

პასუხი: ბ) $a^3 + b^3 = 5a + 5b$ ✓

ამოხსნა

ვეძებთ $3a - b^2$ გამოსახულების უმცირეს მნიშვნელობას.

მოცემულია: $-2 \leq a \leq 5$. $3a$ -ს მინიმალური მნიშვნელობა იქნება:

$$3 \cdot (-2) = -6$$

.

მოცემულია: $-4 \leq b \leq 2$. b^2 -ის მაქსიმალური მნიშვნელობა მიიღწევა იმ საზღვარზე, რომლის მოდულიც უდიდესია ($|-4| > |2|$):

$$(b^2)_{\max} = (-4)^2 = 16$$

.

მაშინ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობაა:

$$(3a - b^2)_{\min} = -6 - 16 = -22$$

.

გამოვიყენე: ფუნქციის (გამოსახულების) ექსტრემუმების შეფასება შუალედზე

პასუხი: ბ) -22 

ამოხსნა

წრფივი ფუნქციის ზოგადი სახეა $y = kx + b$.

- k არის წრფის დახრილობის კოეფიციენტი. თუ წრფე ზრდადია, $k > 0$. თუ კლებადი, $k < 0$. რაც უფრო ციცაბოა ზრდადი წრფე, მით მეტია k .
- b არის y -ღერძთან გადაკვეთის წერტილის ორდინატა.

გრაფიკზე ორივე წრფე (AB და CB) იზრდება, ამიტომ $k_1 > 0$ და $k_2 > 0$. CB წრფე (k_2) უფრო ციცაბოა (უფრო სწრაფად იზრდება), ვიდრე AB წრფე (k_1). შესაბამისად, $k_1 < k_2$.

გამოვიყენე: წრფივი ფუნქციის გრაფიკის თვისებები (დახრილობის კოეფიციენტი)

პასუხი: გ) $k_1 < k_2$ 

ამოხსნა

მოცემულია კვადრატული განტოლება: $x^2 - 3x + a = 0$. იმისათვის, რომ კვადრატულ განტოლებას ჰქონდეს ერთადერთი ამონახსნი, მისი დისკრიმინანტი ნულის ტოლი უნდა იყოს ($D = 0$).

გამოვთვალოთ დისკრიმინანტი:

$$D = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot a = 9 - 4a.$$

გავუტოლოთ ნულს და ამოვხსნათ:

$$9 - 4a = 0 \Rightarrow 4a = 9 \Rightarrow a = \frac{9}{4}.$$

გამოვიყენე: კვადრატული განტოლების დისკრიმინანტი

პასუხი: დ) $\frac{9}{4}$ 

ამოხსნა

წესიერი n -კუთხედის ერთი შიგა კუთხის გამოსათვლელი ფორმულაა:

$$k^\circ = \frac{180^\circ(n-2)}{n}$$

.

გამოვსახოთ ამ ტოლობიდან n :

$$k \cdot n = 180(n-2)$$

$$kn = 180n - 360$$

.

გადავიტანოთ n -იანი წევრები ერთ მხარეს:

$$360 = 180n - kn$$

$$360 = n(180 - k)$$

.

გამოვყოთ n :

$$n = \frac{360}{180 - k}$$

.

გამოვიყენე: წესიერი მრავალკუთხედის შიგა კუთხის ფორმულა

პასუხი: დ) $\frac{360}{180 - k}$ 

ამოხსნა

ჯერ გამოვთვალოთ მოსწავლეთა პროცენტული წილი ისტორიის წრეში:

$$100\% - (25\% + 20\% + 40\%) = 100\% - 85\% = 15\%.$$

წრიულ დიაგრამაზე სრული წრე (100%) შეესაბამება 360° -ს. გამოვთვალოთ 1%-ის შესაბამისი გრადუსული ზომა:

$$360 \frac{^\circ}{100} \% = 3,6^\circ / \%$$

მათემატიკის წრეს შეესაბამება: $25\% \cdot 3,6^\circ = 90^\circ$. ისტორიის წრეს შეესაბამება: $15\% \cdot 3,6^\circ = 54^\circ$.

ჩვენ გვაინტერესებს მათემატიკის კუთხე რამდენით აღემატება ისტორიისას:

$$90^\circ - 54^\circ = 36^\circ.$$

გამოვიყენე: წრიული დიაგრამის თვისებები, პროცენტების განაწილება

პასუხი: ბ) 36° -ით 

ამოხსნა

ფიგურა მიღებულია მართკუთხა პარალელეპიპედიდან მართი სამკუთხა პრიზმის ჩამოჭრით. საწყისი პარალელეპიპედის წინა წახნაგი იყო 10×6 მართკუთხედი. ამოჭრეს ზედა მარჯვენა კუთხე — მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის კათეტებია 7 სმ და 4 სმ.

წინა წახნაგის ფართობი:

$$S = 10 \cdot 6 - \frac{7 \cdot 4}{2} = 60 - 14 = 46$$

სმ².

პრიზმის სიმაღლე (სიღრმე) არის 13 სმ.

მოცულობა:

$$V = S \cdot h = 46 \cdot 13 = 598$$

სმ³.

გამოვიყენე: პრიზმის მოცულობის ფორმულა, ფიგურის ფართობის გამოთვლა ამოჭრით

პასუხი: გ) 598 სმ³ 

ამოხსნა

ნახაზზე $\triangle ABC$ და მისი ანასახი $\triangle A'B'C'$ წარმოადგენს მობრუნებას O ცენტრის მიმართ. კოორდინატების ანალიზიდან დგინდება, რომ ეს არის მობრუნება 90° -ით საათის ისრის საწინააღმდეგოდ.

გამოვიყენე: გეომეტრიული გარდაქმნები

პასუხი: დ) მობრუნება O ცენტრის მიმართ 90° -ით 

ამოხსნა

კლასში გიორგისა და თამარის გარდა 18 მოსწავლეა. აღვნიშნოთ: A — გიორგის მეგობრების სიმრავლე (გიორგისა და თამარის გარდა), $|A| = 12$. B — თამარის მეგობრების სიმრავლე (გიორგისა და თამარის გარდა), $|B| = 14$. სულ მოსწავლეები (მათ გარდა) არის 18.

ვიპოვოთ საერთო მეგობრების რაოდენობა:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

რადგან $|A \cup B| \leq 18$, მინიმალური საერთო მეგობრების რაოდენობა მიიღწევა, როცა $|A \cup B| = 18$:

$$18 = 12 + 14 - |A \cap B| \Rightarrow |A \cap B| = 8.$$

საერთო მეგობრებში ზუსტად 3 გოგონაა, ამიტომ ბიჭების მინიმალური რაოდენობა საერთო მეგობრებში არის $8 - 3 = 5$. დანარჩენი ყველა მოსწავლე შეიძლება გოგო იყოს, ამიტომ კლასში ბიჭების უმცირესი რაოდენობა არის 5.

გამოვიყენე: სიმრავლეთა გაერთიანების ფორმულა (ჩართვა-გამორიცხვის პრინციპი)

პასუხი: ა) 5 

ამოხსნა

A — 3-ის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვების სიმრავლე (12, 15, ..., 99). რაოდენობა: $n_A = \frac{99-12}{3} + 1 = 30$.

B — 10-ის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვების სიმრავლე (10, 20, ..., 90). რაოდენობა: $n_B = 9$.

$A \cap B$ — 30-ის ჯერადი ორნიშნა რიცხვების სიმრავლე (30, 60, 90). რაოდენობა: $n_{A \cap B} = 3$.

გაერთიანების ელემენტების რაოდენობა:

$$|A \cup B| = 30 + 9 - 3 = 36$$

.

გამოვიყენე: სიმრავლეთა გაერთიანების ელემენტების რაოდენობის ფორმულა

პასუხი: გ) 36 

ამოხსნა

პირობის თანახმად $m \equiv 5 \pmod{n}$, $n > 5$ და $n < 10$. შესაძლო n -ებია: 6, 7, 8, 9.

$$m^2 - n^2 \equiv m^2 \equiv 5^2 \equiv 25 \pmod{n}.$$

შევამოწმოთ:

- $n = 6$: $25 \bmod 6 = 1$
- $n = 7$: $25 \bmod 7 = 4$
- $n = 8$: $25 \bmod 8 = 1$
- $n = 9$: $25 \bmod 9 = 7$

შესაძლო ნაშთებია 1, 4, 7. ვარიანტებიდან 2 ამ სიაში არ შედის.

გამოვიყენე: მოდულური არითმეტიკა

პასუხი: ბ) 2 

ამოხსნა

ვთქვათ, ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდის სიგრძეა a . პირობის თანახმად, შემთხვევით შერჩეული P წერტილი უნდა აკმაყოფილებდეს უტოლობას $PB \leq PO$, სადაც O არის სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. სიბრტყის ის ნაწილი, სადაც წერტილები უფრო ახლოსაა B -სთან, ვიდრე O -სთან (ან თანაბრადაა დაშორებული), შემოისაზღვრება OB მონაკვეთის შუამართობით.

განვიხილოთ OB მონაკვეთი. ტოლგვერდა სამკუთხედში ცენტრი O მედიანას, რომელიც ამავედროულად სიმაღლეცაა, წვეროდან ითვლის $2 : 1$ შეფარდებით ყოფს. B წვეროდან დაშვებული სიმაღლეა $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. მაშინ მანძილი წვეროდან ცენტრამდე არის:

$$OB = \frac{2}{3}h = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$

OB მონაკვეთის შუაწერტილი (აღვნიშნოთ K) B წვეროდან დაშორებულია $BK = \frac{OB}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{6}$ მანძილით. გავავლოთ OB -ს შუამართობი (რომელიც გადის K -ზე და მართობულია OB -ზე). ვთქვათ, ის AB და BC გვერდებს კვეთს შესაბამისად E და F წერტილებში. რადგან ტოლგვერდა სამკუთხედში OB წარმოადგენს $\angle B = 60^\circ$ -ის ბისექტრისას, $\angle EBK = 30^\circ$.

განვიხილოთ მართკუთხა სამკუთხედი $\triangle BKE$ ($\angle K = 90^\circ$). ვიპოვოთ ჰიპოტენუზა BE :

$$\cos 30^\circ = \frac{BK}{BE} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{(a\sqrt{3})/6}{BE}.$$

$$BE = \frac{a\sqrt{3}}{6} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2a}{6} = \frac{a}{3}.$$

სიმეტრიულობის გამო $BF = \frac{a}{3}$. რადგან $BE = BF$ და მათ შორის მდებარე კუთხე 60° -ია, მიღებული $\triangle BEF$ ტოლგვერდა სამკუთხედი. სწორედ ამ პატარა სამკუთხედის შიგნით მდებარეობს ის წერტილები, რომლებიც B წვეროსთან უფრო ახლოსაა, ვიდრე O -სთან.

გეომეტრიული ალბათობა უდრის ხელსაყრელი არის ფართობის შეფარდებას მთლიანი ფიგურის ფართობთან:

$$P = \frac{S_{\triangle BEF}}{S_{\triangle ABC}}.$$

რადგან ორივე სამკუთხედი ტოლგვერდაა, ისინი მსგავსია. მსგავსი ფიგურების ფართობების შეფარდება მათი შესაბამისი გვერდების შეფარდების კვადრატის ტოლია:

$$k = \frac{BE}{AB} = \frac{a/3}{a} = \frac{1}{3}.$$

$$P = k^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}.$$

გამოვიყენე: გეომეტრიული ალბათობა, მონაკვეთის შუამართობის გეომეტრიული ადგილი, ტოლგვერდა და მართკუთხა სამკუთხედის თვისებები.

პასუხი: გ) $\frac{1}{9}$ 

ამოხსნა

კვადრატულ განტოლებას $x^2 - 10x + 3 - 4m = 0$ ურთიერთშებრუნებული ფესვები აქვს, თუ $x_1 \cdot x_2 = 1$. ვიეტის თეორემის თანახმად:

$$x_1 \cdot x_2 = 3 - 4m.$$

გავუტოლოთ 1-ს:

$$3 - 4m = 1 \Rightarrow -4m = -2 \Rightarrow m = \frac{1}{2}.$$

უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ამ შემთხვევაში $D > 0$:

$$D = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 100 - 4 = 96 > 0. \checkmark$$

გამოვიყენე: ვიეტის თეორემა, ურთიერთშებრუნებული რიცხვების თვისება

პასუხი: ბ) $\frac{1}{2}$ 

ამოხსნა

სამკუთხედის ორი გვერდია $a = 2$, $b = 5$ და მათ შორის მდებარე კუთხეა $\gamma = 45^\circ$. მესამე გვერდის (c) საპოვნელად გამოვიყენოთ კოსინუსების თეორემა:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma.$$

ჩავსვათ მოცემული მნიშვნელობები:

$$c^2 = 2^2 + 5^2 - 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot \cos 45^\circ$$

$$c^2 = 4 + 25 - 20 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$c^2 = 29 - 10\sqrt{2}.$$

ამოვიღოთ ფესვი: $c = \sqrt{29 - 10\sqrt{2}}$ სმ.

გამოვიყენე: კოსინუსების თეორემა

პასუხი: ბ) $\sqrt{29 - 10\sqrt{2}}$ სმ 

ამოხსნა

$$\vec{a} = (-2; 3), \vec{b} = (3; 4).$$

.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -2(3) + 3(4) = -6 + 12 = 6$$

.

$$|\vec{a}| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

.

$$|\vec{b}| = \sqrt{9 + 16} = 5$$

.

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{6}{5\sqrt{13}}$$

გამოვიყენე: ვექტორების სკალარული ნამრავლი

პასუხი: დ) $\frac{6}{5\sqrt{13}}$ 

ამოხსნა

კამათლის სამჯერ გაგორებისას ჯამი 7:

- 1, 1, 5 → 3 ვარიანტი
- 1, 2, 4 → 6 ვარიანტი
- 1, 3, 3 → 3 ვარიანტი
- 2, 2, 3 → 3 ვარიანტი

სულ $3 + 6 + 3 + 3 = 15$ ხელსაყრელი ვარიანტი. სრული ვარიანტები: $6^3 = 216$.

$$P = \frac{15}{216} = \frac{5}{72}$$

.

გამოვიყენე: ალბათობის კლასიკური განმარტება

პასუხი: გ) $\frac{5}{72}$ 

ამოხსნა

ფუნქციის $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x\sqrt{8-x}}$ განსაზღვრის არე მოითხოვს შემდეგი პირობების შესრულებას: 1) მრიცხველის ფესვქვეშა გამოსახულება არაუარყოფითია: $x + 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$. 2) მნიშვნელის ფესვქვეშა გამოსახულება დადებითია: $8 - x > 0 \Rightarrow x < 8$. 3) მნიშვნელი ნულს არ უდრის: $x \neq 0$.

გავაერთიანოთ პირობები:

$$x \in [-2; 0) \cup (0; 8).$$

დავითვალოთ ამ შუალედში მოთავსებული მთელი რიცხვები: უარყოფითები: $-2, -1$ (2 ცალი). დადებითები: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ (7 ცალი). სულ $2 + 7 = 9$ მთელი რიცხვი.

გამოვიყენე: ფუნქციის განსაზღვრის არე

პასუხი: გ) 9 

ამოხსნა

$y = x^3$. $A(2; a) \rightarrow a = 2^3 = 8$, ამიტომ $A(2; 8)$. $B(b; -1) \rightarrow -1 = b^3 \rightarrow b = -1$, ამიტომ $B(-1; -1)$.

$$d = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (-1 - 8)^2} = \sqrt{9 + 81} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$$

.

გამოვიყენე: მანძილი ორ წერტილს შორის

პასუხი: ა) $3\sqrt{10}$ 

ამოხსნა

მოცემულია $\tan^2 \alpha = 4$. უნდა ვიპოვოთ $\sin^2 \alpha$. გამოვიყენოთ ტრიგონომეტრიული იგივეობა:

$$\sin^2 \alpha = \tan^2 \frac{\alpha}{1 + \tan^2 \alpha}.$$

ჩავსვათ $\tan^2 \alpha = 4$:

$$\sin^2 \alpha = \frac{4}{1 + 4} = \frac{4}{5}.$$

გამოვიყენე: ტრიგონომეტრიული იგივეობები

პასუხი: გ) $\frac{4}{5}$ 

ამოხსნა

წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის გვერდითი წახნაგები ტოლგვერდა სამკუთხედებია. ფუძის გვერდი და გვერდითი წიბო ტოლია a . გვერდითი წიბოს გეგმილი ფუძეზე (კვადრატის დიაგონალის ნახევარი):

$$R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

.

კუთხის კოსინუსი გვერდით წიბოსა და ფუძეს შორის:

$$\cos \alpha = \frac{R}{\text{წიბო}} = \frac{a\frac{\sqrt{2}}{2}}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

.

გამოვიყენე: წესიერი პირამიდის თვისებები

პასუხი: დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 

ამოხსნა

თავდაპირველი წრფეა $y = x$, x -ღერძთან კუთხე $\alpha_1 = 45^\circ$ ($\tan 45^\circ = 1$).

საათის ისრის საწინააღმდეგოდ 15° -ით მობრუნებისას:

$$\alpha_2 = 45^\circ + 15^\circ = 60^\circ.$$

ახალი წრფის დახრილობის კოეფიციენტი: $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$. წრფე კვლავ გადის სათავეზე, ამიტომ:

$$y = \sqrt{3}x.$$

გამოვიყენე: წრფის დახრილობის კუთხე, წრფის მობრუნება

პასუხი: გ) $f(x) = \sqrt{3}x$ 

ამოხსნა

ვთქვათ, დაგეგმილი დღიური წარმადობა $v = \frac{1}{x}$ (x — დაგეგმილი დღეების რაოდენობა).

$\frac{1}{4}$ ნაწილი შეასრულა v წარმადობით, დახარჯა $t_1 = \frac{x}{4}$ დღე. დარჩენილი $\frac{3}{4}$ ნაწილი შეასრულა $2v = \frac{2}{x}$ წარმადობით, დახარჯა $t_2 = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{x}} = \frac{3x}{8}$ დღე.

$$t_1 + t_2 = 15$$

$$\frac{x}{4} + \frac{3x}{8} = 15$$

$$\frac{2x}{8} + \frac{3x}{8} = 15$$

$$\frac{5x}{8} = 15$$

$$x = \frac{120}{5} = 24$$

დღე.

გამოვიყენე: ერთობლივი მუშაობის ფორმულები, წრფივი განტოლების ამოხსნა

პასუხი: გ) 24 

ამოხსნა

მოცემულია: $\log_3 25 - \log_9 16$.

გავამარტივოთ მეორე ლოგარითმი ($9 = 3^2$, $16 = 4^2$):

$$\log_9 16 = \log_{3^2} 4^2 = \frac{2}{2} \log_3 4 = \log_3 4.$$

$$\log_3 25 - \log_3 4 = \log_3 \left(\frac{25}{4} \right) = \log_3 (6, 25).$$

შევაფასოთ: $\log_3 3 < \log_3 6, 25 < \log_3 9$, ანუ $1 < \log_3 6, 25 < 2$.

გამოვიყენე: ლოგარითმის თვისებები, ლოგარითმული ფუნქციის მონოტონურობა

პასუხი: ბ) (1; 2) 

ამოხსნა

მართკუთხედში $ABCD$: $A\frac{P}{P}B = \frac{2}{5}$, ამიტომ $AP = 2x$, $PB = 5x$, $AB = 7x$. $C\frac{Q}{Q}D = \frac{1}{3}$, ამიტომ $CQ = y$, $QD = 3y$, $CD = 4y$.

$AB = CD$ ამიტომ $7x = 4y$, ვიღებთ $x = 4k$, $y = 7k$. $PB = 20k$, $CQ = 7k$, $AP = 8k$, $QD = 21k$.

$$S_{PBCQ} = \frac{PB + CQ}{2} \cdot BC = \frac{20k + 7k}{2} \cdot BC = \frac{27k}{2} \cdot BC$$

.

$$S_{APQD} = \frac{AP + QD}{2} \cdot AD = \frac{8k + 21k}{2} \cdot BC = \frac{29k}{2} \cdot BC$$

.

$$\frac{S_{PBCQ}}{S_{APQD}} = \frac{27}{29}$$

.

გამოვიყენე: მართკუთხედის თვისებები, ტრაპეციის ფართობის ფორმულა

პასუხი: ბ) $\frac{27}{29}$ 

ამოხსნა

მოცემულია განტოლება:

$$|\log_5 x| = 2.$$

მოდულის განმარტებიდან გამომდინარე: 1) $\log_5 x = 2 \Rightarrow x = 5^2 = 25$. 2) $\log_5 x = -2 \Rightarrow x = 5^{-2} = \frac{1}{25} = 0,04$.

ორივე ფესვი დადებითია, ამიტომ ისინი აკმაყოფილებენ ლოგარითმის განსაზღვრის არეს. ფესვების ჯამი:

$$25 + 0,04 = 25,04.$$

გამოვიყენე: მოდულიანი განტოლების ამოხსნა, ლოგარითმის თვისებები

პასუხი: ა) 25,04 

ამოხსნა

მოცემულია გეომეტრიული პროგრესიის პირველი 5 წევრის ჯამი და მომდევნო 5 წევრის ჯამი:

$$S_{1-5} = b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 1.$$

$$S_{6-10} = b_6 + b_7 + b_8 + b_9 + b_{10} = 32.$$

გეომეტრიულ პროგრესიაში ყოველი მომდევნო წევრი მიიღება წინა წევრის მნიშვნელობაზე (q) გამრავლებით. ამიტომ, მეექვსე წევრიდან დაწყებული თითოეული წევრი შეგვიძლია გამოვსახოთ პირველი ხუთეულის წევრებით:

$$b_6 = b_1 \cdot q^5, \quad b_7 = b_2 \cdot q^5, \quad \dots, \quad b_{10} = b_5 \cdot q^5.$$

ჩავსვათ ეს მეორე განტოლებაში და გავიტანოთ q^5 ფრჩხილებს გარეთ:

$$q^5(b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5) = 32.$$

ფრჩხილებში მოთავსებული ჯამი წარმოადგენს პირველი განტოლების მარცხენა მხარეს, რომელიც უდრის 1-ს:

$$q^5 \cdot 1 = 32.$$

ვიპოვოთ q :

$$q = \sqrt[5]{32} = 2.$$

გამოვიყენე: გეომეტრიული პროგრესიის თვისებები

პასუხი: ბ) 2 

ამოხსნა

სიმეტრიის ღერძი $x = \pi$ ნიშნავს $f(\pi - x) = f(\pi + x)$.

ა) $y = \cos x$:

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x$$

ტოლობა სრულდება.

ბ) $y = \sin x$:

$$\sin(\pi - x) = \sin x$$

, $\sin(\pi + x) = -\sin x$ — არ სრულდება.

გამოვიყენე: ფუნქციის სიმეტრიის ღერძის განმარტება, ტრიგონომეტრიული დაყვანის ფორმულები

პასუხი: ა) $y = \cos x$ 

ამოხსნა

n -კუთხა პრიზმისთვის:

- წვეროები: $2n$
- წიბოები: $3n$
- წახნაგები: $n + 2$

$$2n + 3n + (n + 2) = 68$$

$$6n + 2 = 68$$

$$6n = 66 \rightarrow n = 11$$

.

წახნაგების რაოდენობა: $F = 11 + 2 = 13$.

გამოვიყენე: პრიზმის ელემენტების თვისებები

პასუხი: გ) 13 

ამოხსნა

სულ 23 რიცხვი: $a_1, a_2, \dots, a_{23}$.

პირველი 12-ის ჯამი: $12 \cdot 19 = 228$. უკანასკნელი 12-ის ჯამი (a_{12} to a_{23}): $12 \cdot 27 = 324$.

სრული ჯამი ($a_{12} = 92$ ორჯერ ითვლება):

$$S = 228 + 324 - 92 = 460$$

.

$$m = \frac{460}{23} = 20$$

.

გამოვიყენე: საშუალო არითმეტიკულის თვისებები

პასუხი: ბ) 20 

ამოხსნა

ვთქვათ, სექტორის ცენტრია O , ხოლო მასში ჩახაზული წრის ცენტრია O_1 . სექტორის რადიუსია $R = 12$, ხოლო ჩახაზული წრის რადიუსი იყოს r . ჩახაზული წრე ეხება სექტორის ორივე რადიუსს და მის რკალს. წერტილები O , O_1 და რკალთან შეხების წერტილი (ვთქვათ M) ერთ წრფეზე ძევს, რომელიც წარმოადგენს 60° -იანი კუთხის ბისექტრისას. ეს წრფე კუთხეს ყოფს ორ 30° -იან კუთხედ.

წრის ცენტრიდან (O_1) სექტორის ერთ-ერთ რადიუსზე დაშვებული მართობი (შეხების წერტილში) ტოლია r -ის. წარმოიქმნება მართკუთხა სამკუთხედი ჰიპოტენუზით OO_1 , კათეტით r და მათ შორის 30° -იანი კუთხით. მართკუთხა სამკუთხედში 30° -იანი კუთხის მოპირდაპირე კათეტი ჰიპოტენუზის ნახევარია:

$$r = \frac{OO_1}{2} \Rightarrow OO_1 = 2r.$$

სექტორის რადიუსი R შეგვიძლია წარმოვადგინოთ, როგორც მონაკვეთი $OM = OO_1 + O_1M$. რადგან O_1M ჩახაზული წრის რადიუსია (r), გვაქვს:

$$R = 2r + r = 3r.$$

ჩავსვათ მოცემული რადიუსის მნიშვნელობა:

$$12 = 3r \Rightarrow r = 4 \text{ სმ.}$$

გამოვიყენე: კუთხეში ჩახაზული წრეწირი, მართკუთხა სამკუთხედის თვისება

პასუხი: გ) 4 

ამოხსნა

პირამიდის ფუძეა მართკუთხა სამკუთხედი $\triangle ABC$, მართი კუთხით C -სთან. კათეტებია $AC = 8$ სმ და $BC = 6$ სმ. ჰიპოტენუზა: $AB = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10$ სმ.

პირამიდის სიმაღლე SH ეშვება ჰიპოტენუზის შუანერტილში (H). მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზაზე დამკვეთი მედიანა ჰიპოტენუზის ნახევრის ტოლია: $CH = A\frac{B}{2} = \frac{10}{2} = 5$ სმ.

მოცემულია $SC = 7$ სმ. $SH \perp (ABC)$, ამიტომ $SH \perp CH$. მართკუთხა სამკუთხედ $\triangle SHC$ -ში:

$$SH^2 + CH^2 = SC^2$$

$$SH^2 + 5^2 = 7^2$$

$$SH^2 = 49 - 25 = 24 \Rightarrow SH = \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \text{ სმ.}$$

გამოვიყენე: მართკუთხა სამკუთხედის თვისებები (მედიანა ჰიპოტენუზაზე), პითაგორას თეორემა

პასუხი: გ) $2\sqrt{6}$ სმ 